(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212994042 U
(45)授权公告日 2021.04.20

(21)申请号 202020951247.2

(22)申请日 2020.05.29

(73)专利权人 广东赛麦工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市谢岗镇谢岗金川工业区

(72)发明人 肖志华 陈凯旭

(74)专利代理机构 北京汇彩知识产权代理有限公司 11563
代理人 李艳杰

(51)Int.Cl.
A21B 3/18(2006.01)

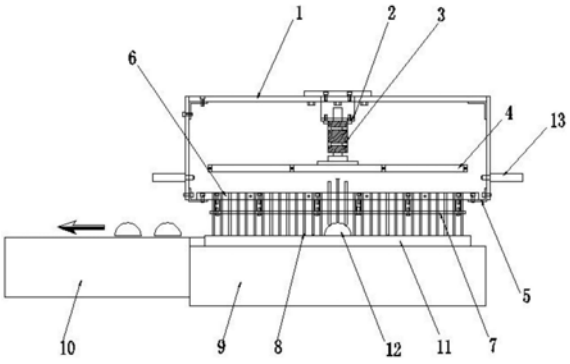
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种空心管扫式脱模机构

(57)摘要

本实用新型公开了一种空心管扫式脱模机构，包括机械手连接板，机械手连接板上固定设有气缸上固定板，气缸上固定板上固定设有双导柱气缸，双导柱气缸下方设有气缸下固定板，机械手连接板内侧对称固定设有L型支撑板，L型支撑板上固定设有空心管导向板，空心管导向板下方连接设有空心管托板，空心管导向板和空心管托板之间设有若干个空心管，机械手连接板下方连接设有烤盘输送线，烤盘输送线一侧设有皮带输送线，烤盘输送线顶部设有平面烤盘，平面烤盘顶部设有加工产品。有益效果：本设计的独特性在于，可根据不同加工产品要求进行空心管的位置调整，适用产品范围较广，实用性高。



CN 212994042 U

1.一种空心管扫式脱模机构,其特征在于,包括机械手连接板(1),所述机械手连接板(1)上固定设有气缸上固定板(2),所述气缸上固定板(2)上固定设有双导柱气缸(3),所述双导柱气缸(3)下方设有气缸下固定板(4),所述机械手连接板(1)内侧对称固定设有L型支撑板(5),所述L型支撑板(5)上固定设有空心管导向板(6),所述空心管导向板(6)下方连接设有空心管托板(7),所述空心管导向板(6)和所述空心管托板(7)之间设有若干个空心管(8),所述机械手连接板(1)下方连接设有烤盘输送线(9),所述烤盘输送线(9)一侧设有皮带输送线(10),所述烤盘输送线(9)顶部设有平面烤盘(11),所述平面烤盘(11)顶部设有加工产品(12)。

2.根据权利要求1所述的一种空心管扫式脱模机构,其特征在于,所述机械手连接板(1)两侧均固定设有支撑手柄(13)。

3.根据权利要求2所述的一种空心管扫式脱模机构,其特征在于,所述L型支撑板(5)两端均通过锁紧螺栓一与所述机械手连接板(1)和所述空心管导向板(6)固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种空心管扫式脱模机构,其特征在于,所述空心管导向板(6)和所述空心管托板(7)上对称设有若干个锁紧螺栓二,所述锁紧螺栓二之间通过隔套(14)进行固定。

一种空心管扫式脱模机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种脱模机构，具体来说，涉及一种空心管扫式脱模机构。

背景技术

[0002] 烘焙，又称为烘烤、焙烤，是指在物料燃点之下通过干热的方式使物料脱水变干变硬的过程。烘焙是面包、蛋糕类产品制作不可缺少的步骤，通过烘焙后淀粉产生糊化、蛋白质变性等一系列化学变化后，面包、蛋糕达到熟化的目的。也能使食物的口感发生变化。

[0003] 在烘焙产品制作完成后，需要与烤盘进行脱模，现有的脱模机构，操作复杂，适用范围低，导致实用性差。

[0004] 针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种空心管扫式脱模机构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种空心管扫式脱模机构，包括机械手连接板，所述机械手连接板上固定设有气缸上固定板，所述气缸上固定板上固定设有双导柱气缸，所述双导柱气缸下方设有气缸下固定板，所述机械手连接板内侧对称固定设有L型支撑板，所述L型支撑板上固定设有空心管导向板，所述空心管导向板下方连接设有空心管托板，所述空心管导向板和所述空心管托板之间设有若干个空心管，所述机械手连接板下方连接设有烤盘输送线，所述烤盘输送线一侧设有皮带输送线，所述烤盘输送线顶部设有平面烤盘，所述平面烤盘顶部设有加工产品。

[0007] 进一步的，所述机械手连接板两侧均固定设有支撑手柄。

[0008] 进一步的，所述L型支撑板两端均通过锁紧螺栓一与所述机械手连接板和所述空心管导向板固定连接。

[0009] 进一步的，所述空心管导向板和所述空心管托板上对称设有若干个锁紧螺栓二，所述锁紧螺栓二之间通过隔套进行固定。

[0010] 本实用新型提供了一种空心管扫式脱模机构，有益效果如下：

[0011] (1)平面烤盘通过烤盘输送线输送至此装置工作区，靠机械手升降带动扫式组合件降低至加工产品输送面，当空心管接触到加工产品时空心管会向上移动，无接触到加工产品的空心管则自然地排列在加工产品侧面，这时机械手带动此脱模机构做平移，即可将加工产品扫至皮带输送线一侧。加工产品脱模后，机械手带动此脱模机构提升并复位回到平面烤盘输送线上方，为了避免空心管向上移动后未自然降落，上方设置的空心管复位双导柱气缸会伸出推动气缸下固定板将空心管推回原位。

[0012] (2)本实用新型设计主要适用于食品行业自动化生产，实现加工产品从平面烤盘中扫至皮带或模组带输送线上，加工产品脱离平面烤盘后进下一步工序，控制简单快捷有效；本设计的独特性在于，可根据不同加工产品要求进行空心管的位置调整，适用产品范围

较广，实用性高。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1是根据本实用新型实施例的一种空心管扫式脱模机构的结构示意图；

[0015] 图2是根据本实用新型实施例的一种空心管扫式脱模机构中空心管导向板的俯视图；

[0016] 图3是根据本实用新型实施例的一种空心管扫式脱模机构中空心管导向板的俯视图。

[0017] 附图标记：

[0018] 1、机械手连接板；2、气缸上固定板；3、双导柱气缸；4、气缸下固定板；5、L型支撑板；6、空心管导向板；7、空心管托板；8、空心管；9、烤盘输送线；10、皮带输送线；11、平面烤盘；12、加工产品；13、支撑手柄；14、隔套。

具体实施方式

[0019] 下面，结合附图以及具体实施方式，对实用新型做出进一步的描述：

[0020] 实施例一：

[0021] 请参阅图1-3，根据本实用新型实施例的一种空心管扫式脱模机构，包括机械手连接板1，所述机械手连接板1上固定设有气缸上固定板2，所述气缸上固定板2上固定设有双导柱气缸3，所述双导柱气缸3下方设有气缸下固定板4，所述机械手连接板1内侧对称固定设有L型支撑板5，所述L型支撑板5上固定设有空心管导向板6，所述空心管导向板6下方连接设有空心管托板7，所述空心管导向板6和所述空心管托板7之间设有若干个空心管8，所述机械手连接板1下方连接设有烤盘输送线9，所述烤盘输送线9一侧设有皮带输送线10，所述烤盘输送线9顶部设有平面烤盘11，所述平面烤盘11顶部设有加工产品12，平面烤盘11通过烤盘输送线9输送至此装置工作区，靠机械手升降带动扫式组合件降低至加工产品输送面，当空心管8接触到加工产品12时空心管8会向上移动，无接触到加工产品12的空心管8则自然地排列在加工产品12侧面，这时机械手带动此脱模机构做平移，即可将加工产品12扫至皮带输送线10一侧。加工产品12脱模后，机械手带动此脱模机构提升并复位回到平面烤盘11输送线上方，为了避免空心管8向上移动后未自然降落，上方设置的空心管8复位双导柱气缸3会伸出推动气缸下固定板4将空心管8推回原位。

[0022] 实施例二：

[0023] 请参阅图1-3，对于机械手连接板1来说，所述机械手连接板1两侧均固定设有支撑手柄13。对于L型支撑板5来说，所述L型支撑板5两端均通过锁紧螺栓一与所述机械手连接板1和所述空心管导向板6固定连接。对于空心管导向板6来说，所述空心管导向板6和所述空心管托板7上对称设有若干个锁紧螺栓二，所述锁紧螺栓二之间通过隔套14进行固定。

[0024] 为了方便理解本实用新型的上述技术方案，以下就本实用新型在实际过程中的工

作原理或者操作方式进行详细说明

[0025] 在实际应用时，平面烤盘11通过烤盘输送线9输送至此装置工作区，靠机械手升降带动扫式组合件降低至加工产品输送面，当空心管8接触到加工产品12时空心管8会向上移动，无接触到加工产品12的空心管8则自然地排列在加工产品12侧面，这时机械手带动此脱模机构做平移，即可将加工产品12扫至皮带输送线10一侧。加工产品12脱模后，机械手带动此脱模机构提升并复位回到平面烤盘11输送线上方，为了避免空心管8向上移动后未自然降落，上方设置的空心管8复位双导柱气缸3会伸出推动气缸下固定板4将空心管8推回原位。本实用新型设计主要适用于食品行业自动化生产，实现加工产品从平面烤盘11中扫至皮带或模组带输送线上，加工产品12脱离平面烤盘11后进下一步工序，控制简单快捷有效；本设计的独特性在于，可根据不同加工产品12要求进行空心管的位置调整，适用产品范围较广，实用性高。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

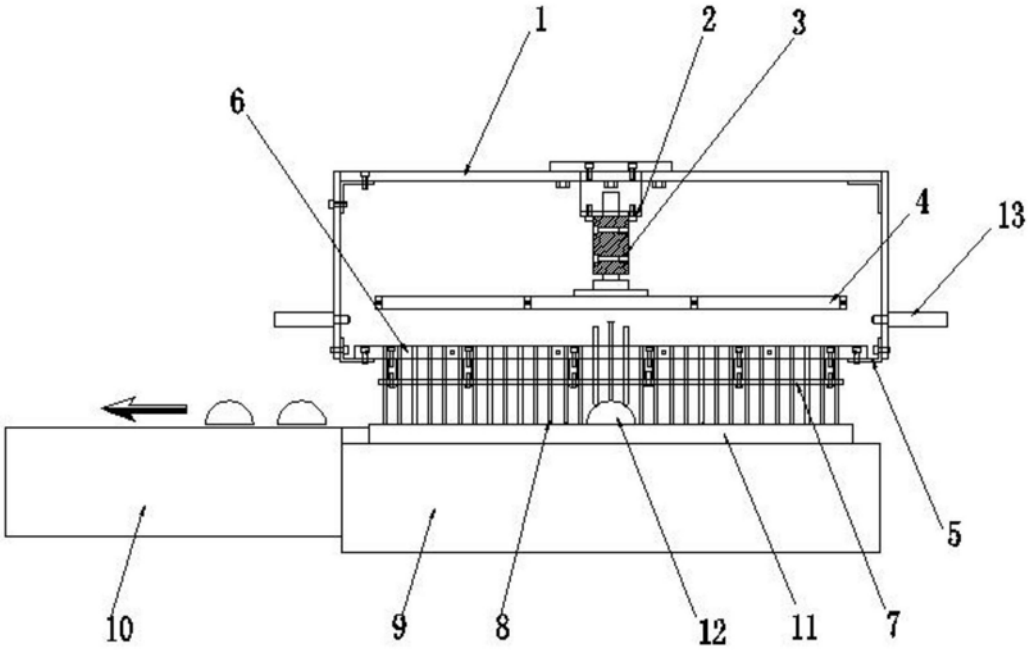


图1

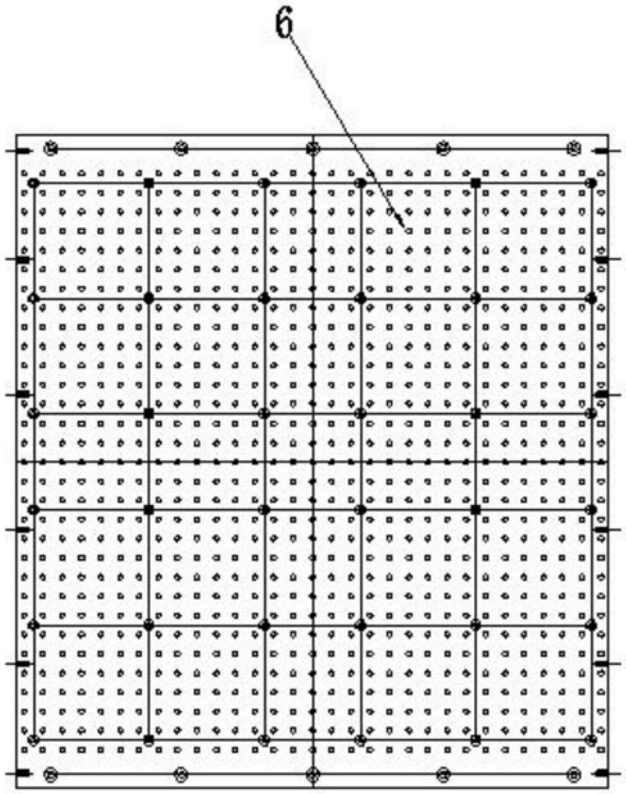


图2

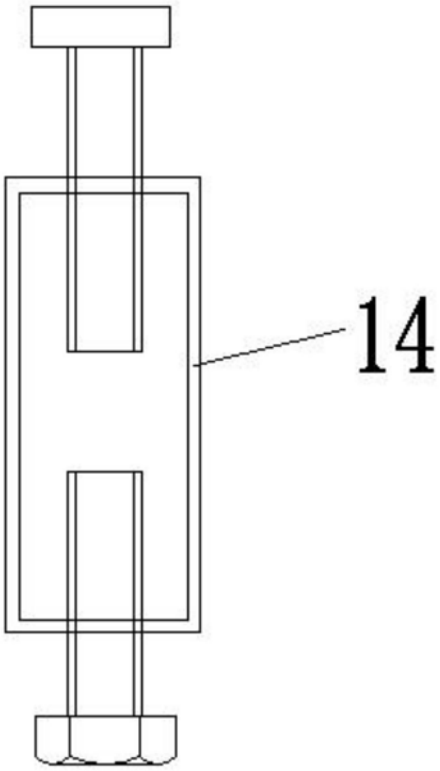


图3